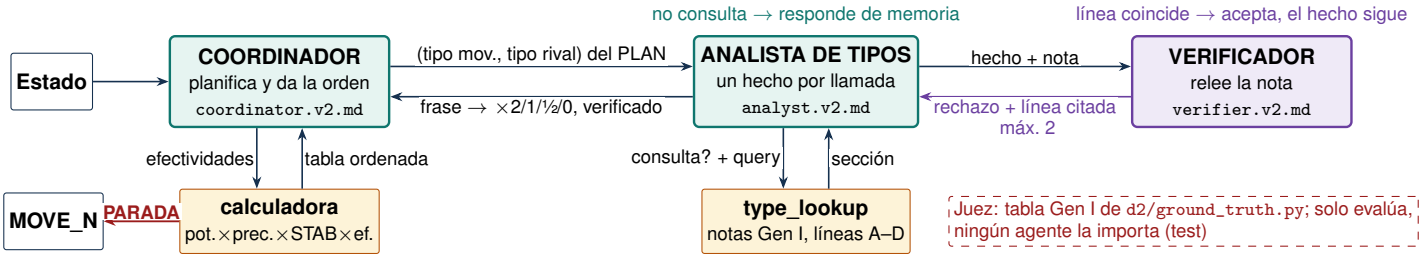
Deliverable 3: agente de IA juega Pokémon Blue

Equipo: **Pedro Dañobeytia • Rafael Fernández • Cristian González • Daniel González**
Video: `https://youtu.be/Nv8rG45ehWA`

Deliverable 3 • GenAI (580694) • UdeC
Repo: `github.com/Rafaefe/AIBattlesInPokemon`



Los tres agentes usan el **mismo** `Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct` (1,54 B), greedy, Tesla T4, float32 (torch 2.11.0+cu130, transformers 5.20.2). Verde/lila = agentes (llamadas al modelo); ámbar = herramientas.

1. CONTINUIDAD CON D1 Y D2

Misma tarea y criterio: estado → `MOVE_N`; correcto = máximo de potencia×precisión×STAB×efectividad Gen I, sobre los **mismos 100 estados** del D2 (semillas 20260830 y 20260927). **Mismo fallo, en su forma del D2:** la descomposición de S2 quitó el sesgo de posición del D1, pero el modelo *no sabe* la tabla de tipos ("normal damage" en el 87 % de los pares), y S2 no le ganaba a H, la calculadora que ignora los tipos. La D3 parte de S2: conserva la descomposición y la calculadora, y reparte el trabajo en agentes.

Desviación declarada. El D2 prohibía que la solución viera la tabla. Ahora el Analista *consulta* un texto con la tabla (`d3/kb/`), separado del juez (`d2/ground_truth.py`) y verificado contra él en los 196 pares por un test. La D3 mide si el modelo sabe *usar* la tabla (decidir qué consultar, leerla, revisarse), no si la recuerda.

2. AGENTES

Agente	Recibe → devuelve	Decide / se detiene
Coordinador	estado → `PLAN`; tabla → `MOVE_N`	qué movimientos se analizan; **para** al emitir `MOVE_N`
Analista	(atacante, defensor[, rechazo]) → frase del juego	si consulta y qué; lee la nota línea por línea
Verificador	hecho + nota → línea A–D	acepta si coincide; si no, lo devuelve citando la línea (máx. 2)

Por qué tres: *saber* el hecho (fallo del D2) es del Analista con la herramienta; *comprobarlo* lo hace otro agente que no lo produjo; *combinar* las 4 opciones (fallo del D1) queda en la calculadora, y el Coordinador decide sobre la tabla ya ordenada. Prompts versionados en `d3/prompts/` (sha256 en cada traza).

v1→v2, antes de evaluar (sondeos del modelo real sobre pares sueltos):

Paso	v1 y qué pasó	v2
Analista: decidir	LOOKUP o ANSWER: nunca consultaba	"¿necesitas consultar?" sí/no: 12/12 consulta
Analista: leer	1 de 4 frases leyendo la nota entera: 6/12	sí/no por línea, gana la más probable: 13/16
Verificador	"¿la nota lo respalda?": no discriminaba	relee cada lista con 3 ejemplos: 11/16
Coordinador	"elige el mayor score": falló con la tabla verdadera	"responde la etiqueta de la 1.ª fila"

3. TÉCNICAS Y SU CONTRIBUCIÓN (100 ESTADOS)

Agente	Técnica	Contra	sin ella	compl. +/–
Analista	recuperación (ReAct+RAG)	no sabe la tabla	41,0 %	+41/–5
Coordinador	descomposición	combinar 4 opciones	28,0 %	+51/–2
Coordinador	tabla ordenada	sesgo de posición	62,0 %	+19/–4
Verificador	verificación + bucle	leer mal la nota	85,0 %	+3/–11
Verificador	few-shot (3 ejemplos)	revisar mal	87,0 %	+0/–10

"Sin ella": el sistema completo (77,0 %) con *solo* esa técnica apagada. +/–: estados que el completo gana/pierde frente a la ablación (McNemar: recuperación $p=4{,}4\times10^{-8}$, orden $p=0{,}003$, few-shot $p=0{,}002$). Todos usan rol en el *system prompt* y salida restringida.

El few-shot resta: contamina. Los ejemplos del Verificador nombran tipos ("List: Water-type, Flying-type … yes") y el modelo copia esas respuestas: 22 de los 47 hechos erróneos tienen defensor Water (Normal→Water "super effective"). Sin few-shot hay 0 hechos erróneos; con él, el bucle corrige 52 y daña 46.

Resultado en breve

B0 34,0 % → S2 53,0 % → **agentes 77,0 %.** Gana/pierde frente a B0 47/4 ($p=2{,}4\times10^{-10}$), frente a S2 35/11 ($p=5{,}4\times10^{-4}$) y, por primera vez, frente a H (ignora tipos, 65,0 %) 25/13 ($p=0{,}073$). Hechos de tipos correctos: 31,9 % de memoria → **90,6 %** consultando.

4. EVIDENCIA: MISMOS ESTADOS, MISMO CRITERIO

	50 orig.	50 nuevos	100 [IC 95%]	llam.
B0 directo (baseline)	28,0 %	40,0 %	34,0 % [26–44]	1,0
H sin modelo	54,0 %	76,0 %	65,0 % [55–74]	0
S2 solución D2	48,0 %	58,0 %	53,0 % [43–62]	5,1
D3 completo	**74,0 %**	**80,0 %**	**77,0 %** [68–84]	52,8
sin recuperación	34,0 %	48,0 %	41,0 % [32–51]	16,9
sin descomposición	18,0 %	38,0 %	28,0 % [20–38]	1,0
sin tabla ordenada	54,0 %	70,0 %	62,0 % [52–71]	52,8
sin Verificador	86,0 %	84,0 %	85,0 % [77–91]	31,6
sin few-shot	86,0 %	88,0 %	87,0 % [79–92]	49,4

5. QUÉ HIZO CADA AGENTE (SISTEMA COMPLETO, 100 ESTADOS)

- **Analista:** 498 hechos; consultó en el 100,0 % y eligió la sección correcta en el 100,0 %. Hechos correctos: **90,6 %**; responder siempre ×1 daría 66,1 %.
- **Verificador:** devolvió 99 hechos al Analista y 0 quedaron sin verificar. Frente a no tener Verificador, el bucle corrige 52 hechos y daña 46.
- **Coordinador:** plan incompleto en 17 estados; se apartó del máximo de la calculadora en 10. Sin la tabla ordenada el sistema cae a 62,0 %.

6. Caso de fallo: estado holdout:48 (HARD)

Rival Poison/Psychic. Eligió MOVE_3 (Psychic); el óptimo era MOVE_1 (Blizzard): pierde el 17 % del score. **Por qué** (`traces/demo_holdout48_full.json`): la nota dice "B. Not very effective against: Psychic-type". El Verificador, con ejemplos donde 2 de 3 respuestas son "no", le dio P(yes) = 0,20, concluyó "línea D" y devolvió el hecho; el Analista aceptó "normal damage" (Gen I: ×0,5). Psychic quedó con 180 en vez de 90 y superó a Blizzard (108). **El revisor introdujo el error.** Fallos del completo: 23 (16 hecho de tipo incorrecto; 5 el Coordinador no eligió el máximo de la calculadora; 2 plan incompleto).

7. LÍMITES

- **Revisor y revisado son el mismo modelo de 1,5B:** no es un juez independiente; cuando el Verificador lee mal, el bucle propaga su error en vez de corregirlo (§6).
- **El mejor medido no es el reportado:** sin few-shot se llega a 87,0 %, pero esa cifra sale de los mismos estados que revelaron el problema, y las v2 se ajustaron con pares de ellos. Antes de adoptarla habría que confirmarla en estados nuevos.
- **El conocimiento viene de la herramienta:** si la nota estuviera mal, el sistema heredaría el error.
- **Costo:** 52,8 llamadas por estado frente a 1 de B0 y 5,1 de S2. Como en D1 y D2, solo daño inmediato: no usa HP, velocidad ni estados alterados.

Reproducir: `python -m d3.evaluate` • `python -m d3.demo [-seed N | -replay orig:ID]` • trazas: `results_d3/*/traces/`, `traces/` • cifras: `python report/fill_d3.py`